

Conceitos de Sistemas Operacionais

Revisão

- Processos
- Memória Virtual
- Threads
- Escalonamento de Tarefas

Processos

Processos são (por enquanto) a unidade fundamental de execução de em sistemas operacionais.

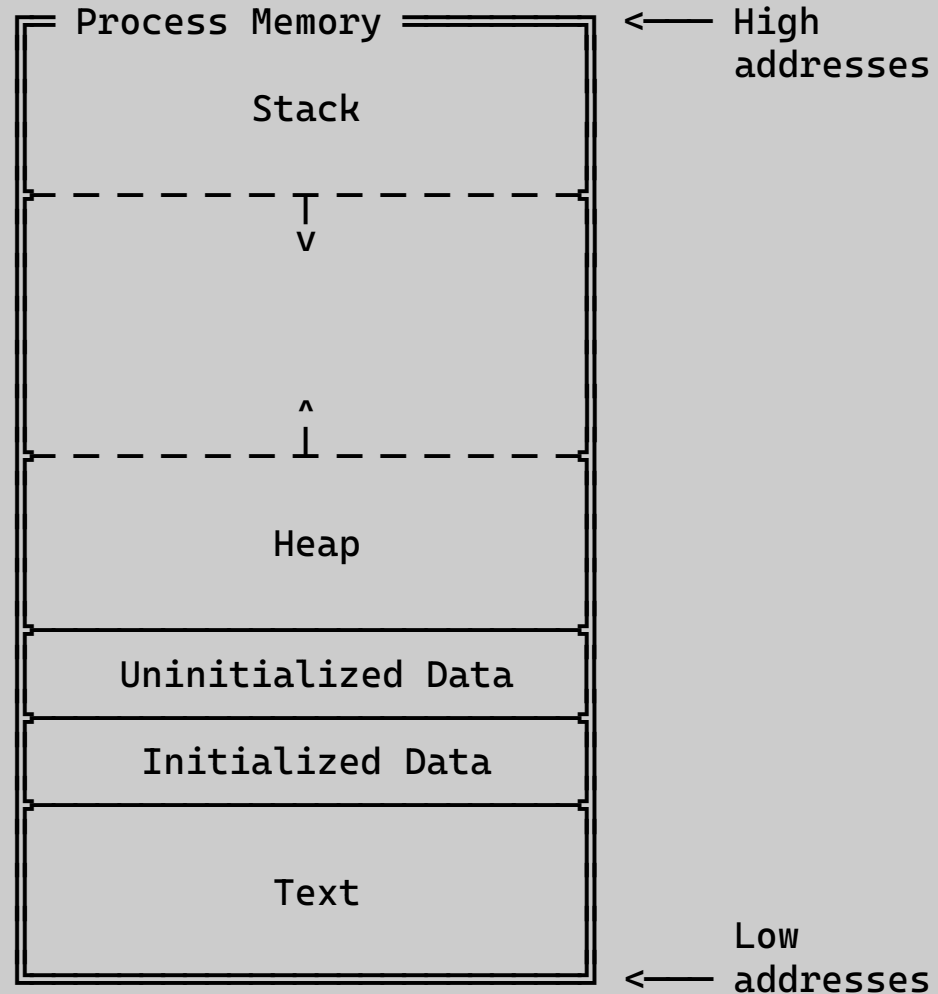
Programa $\Leftrightarrow$ Processo

Processos

```
struct context {
    uint edi, esi, ebx;
    uint ebp, eip;
};

enum procstate {
    UNUSED, EMBRYO, SLEEPING,
    RUNNABLE, RUNNING, ZOMBIE
};

struct proc {
    uint          sz;
    pde_t         *pgdir;
    char          *kstack;
    enum procstate state;
    int           pid;
    struct proc   *parent;
    struct trapframe *tf;
    struct context *context;
    void          *chan;
    int           killed;
    struct file   *ofile[NOFILE];
    struct inode  *cwd;
    char          name[16];
};
```



Memória Virtual

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

char *global_str = "Text";
int  global_int;

int main(void) {
    int  stack      = 0;
    int  *heap      = malloc(sizeof(int));
    int  *bss       = &global_int;
    char *init      = global_str;
    int (*text)(void) = main;

    printf("%p\n", &stack);
    printf("%p\n", heap);
    printf("%p\n", bss);
    printf("%p\n", init);
    printf("%p\n", text);
}
```

Memória Virtual

Tamanho de:

- Página: 4KiB, $4 \cdot 10^3 = 2^{12}$
- Espaço: 16'777'216TiB, $18 \cdot 446 \cdot 744 \cdot 073 \cdot 709 \cdot 551 \cdot 616 = 2^{64}$

64 bits — $\begin{cases} 52 \text{ high bits} \\ 12 \text{ low bits} \end{cases}$

0x7ffc9859c9a4 — $\begin{cases} 0x7ffc9859c \\ 0x9a4 \end{cases}$

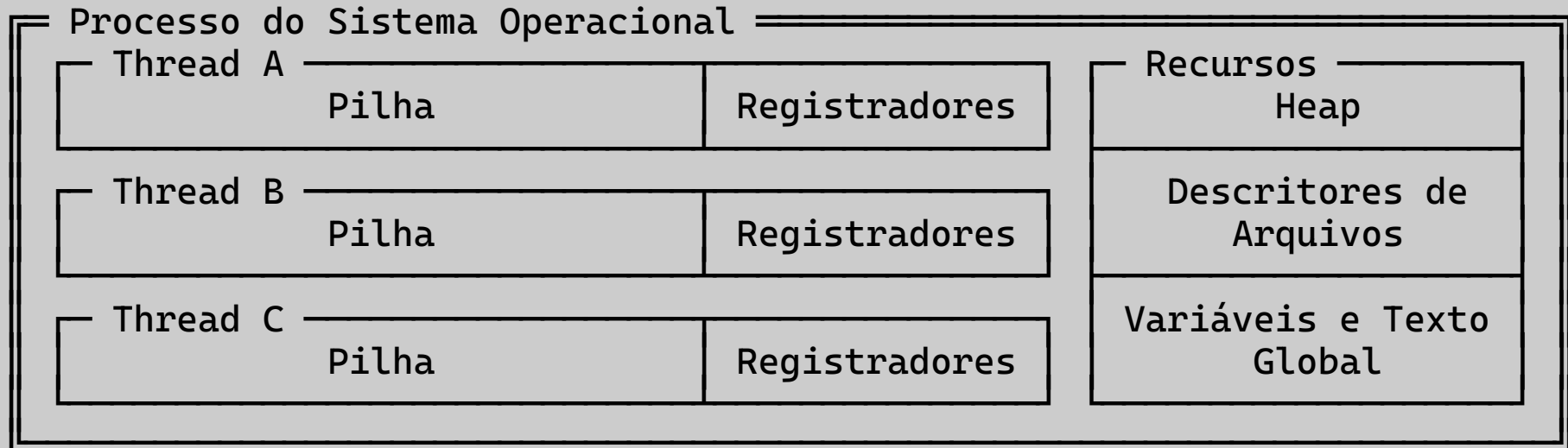
Memória Virtual

Endereçamento virtual (de forma simplificada)

Mapa de Endereços			
0000 7ffc 9859 c	rw-	Main	1 f724 0123
:			
0000 0000 329b 0	rw-	Disk 1	fda4
0000 0000 0040 4	rw-	Disk 0	0f 2e21
0000 0000 0040 2	r--	Main	0 dfaf 1024
0000 0000 0040 1	r-x	Main	0 5673 df71

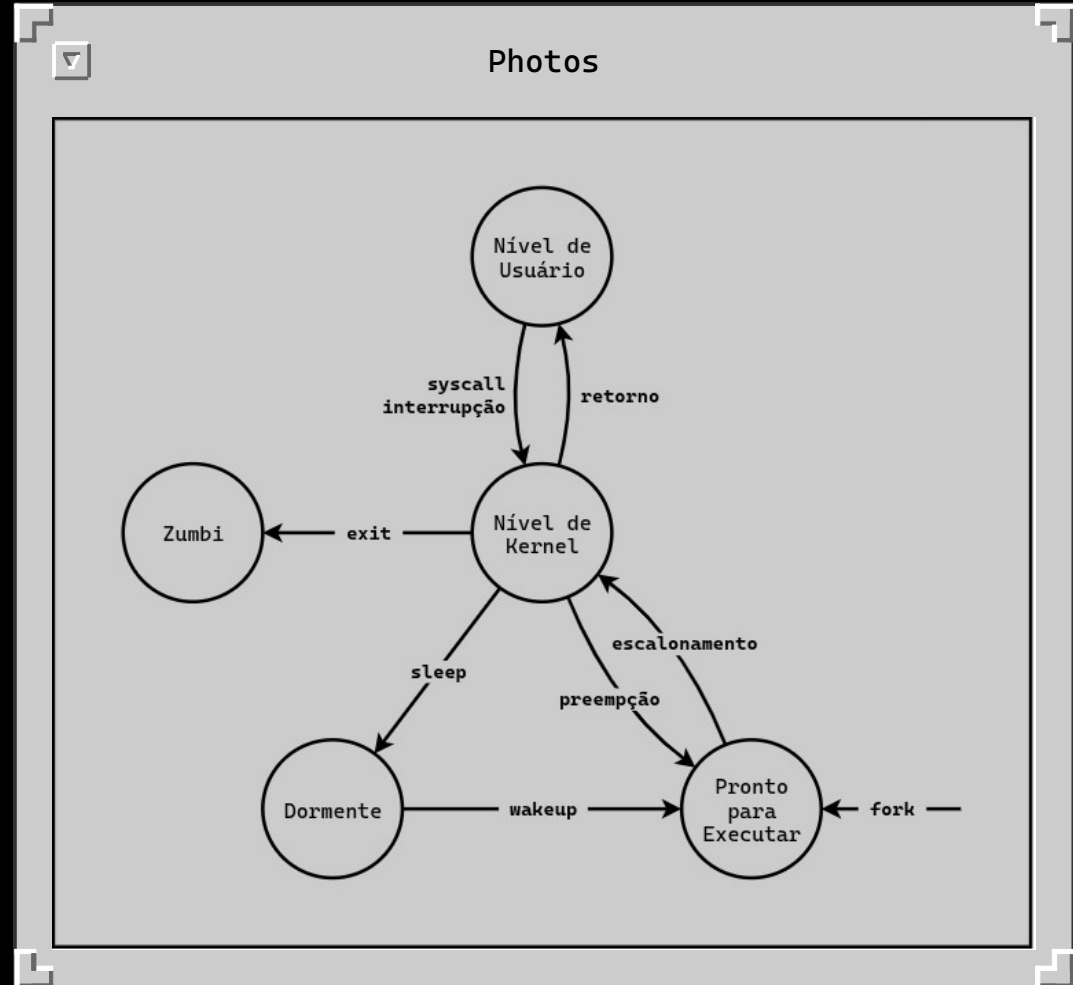
Threads

Threads são, de fato, a unidade fundamental de execução de em sistemas operacionais.



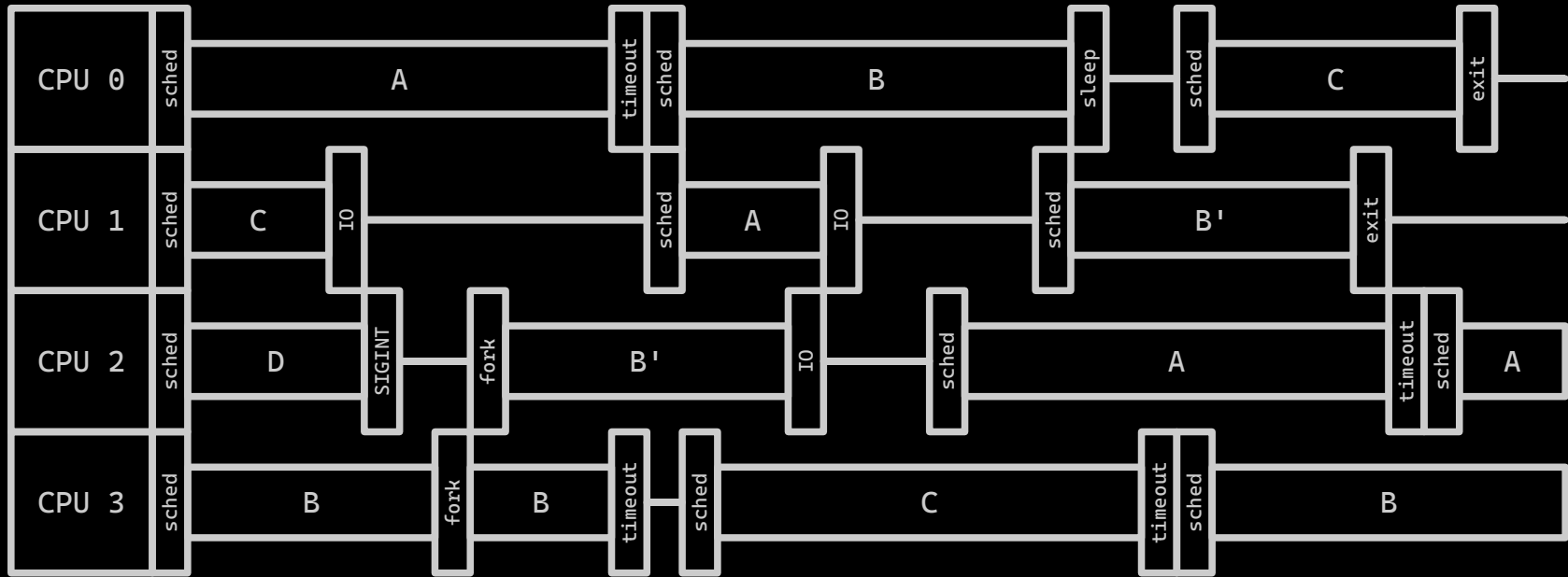
Escalonador

Escalonador é um subsistema do Kernel que é responsável por agendar a execução de tarefas.



Escalonador

Escalonando quatro tarefas: A, B, B', C e D.



Notas Bibliográficas

- BACH, Maurice. The Design of the UNIX Operating System. **Prentice-Hall Software Series**. 1986.
- REGO, Marcelo. Processos: Introdução. **UFVJM**. 2024.
- TORVALDS, Linus. The Linux Kernel: "include/linux/sched.h". **GitHub**. [<hyperlink>](#).
- MIT Parallel and Distributed Operating Systems. UNIX xv6 OS: "proc.h". **GitHub**. [<hyperlink>](#).

It is now safe to power off your computer.